

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Mathématiques • 1re C D E TI

**Systèmes d'équations linéaires à deux ou trois inconnues**

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

**Consigne :** Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape et discuter les cas particuliers.

**EXERCICE 1** Système paramétré dans  $\mathbb{R}^2$  et interprétation géométrique

Soit le système  $(S_m)$  d'inconnues  $(x, y)$ , paramétré par  $m \in \mathbb{R}$  :

$$(S_m) : \begin{cases} (m-2)x + 3y = m+1 \\ 4x + (m+1)y = 3m-2 \end{cases}$$

1. Calculer le déterminant  $\Delta(m)$  du système. En déduire les valeurs de  $m$  pour lesquelles Cramer s'applique.
2. Pour ces valeurs, exprimer les solutions  $x(m)$  et  $y(m)$  sous forme irréductible.
3. Étudier les cas exclus :  $m = -3$  et  $m = 2$ . Préciser la nature du système (compatible déterminé, indéterminé, impossible) et décrire l'ensemble des solutions.
4. Interpréter géométriquement les résultats aux questions 2 et 3 (position relative des deux droites).
5. Déterminer, s'il existe, la valeur de  $m$  pour laquelle la solution du système vérifie  $x = y$ .

**EXERCICE 2** Résolution par pivot de Gauss et modélisation : mélange d'alliages

Un bijoutier possède trois alliages d'or, d'argent et de cuivre. Leurs compositions massiques (en %) sont résumées ci-dessous :

| Alliage | Or  | Argent | Cuivre |
|---------|-----|--------|--------|
| $A_1$   | 75% | 15%    | 10%    |
| $A_2$   | 50% | 30%    | 20%    |
| $A_3$   | 60% | 25%    | 15%    |

Il souhaite obtenir 100 g d'un nouvel alliage A titrant 65% d'or, 22% d'argent et 13% de cuivre.

1. Soient  $x, y, z$  les masses (en g) prélevées respectivement dans  $A_1, A_2, A_3$ . Écrire le système d'équations linéaires  $(S)$  modélisant le problème.
2. Résoudre  $(S)$  par la méthode du pivot de Gauss (forme échelonnée puis remontée). Montrer les opérations élémentaires sur les lignes.

3. Vérifier que la solution obtenue est physiquement acceptable (masses positives).
4. Le bijoutier n'a plus que 30 g d'alliage  $A_1$ . Le problème admet-il encore une solution ? Justifier en modifiant le système (inéquations).

### EXERCICE 3 Analyse critique et problème inverse à trois inconnues

On considère le système  $(S_k)$  à trois inconnues  $(x, y, z)$ , paramétré par  $k \in \mathbb{R}$  :

$$(S_k) : \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + 3z = 1 \\ 3x + y + kz = 4 \end{cases}$$

1. Appliquer l'algorithme du pivot de Gauss à la matrice augmentée de  $(S_k)$  jusqu'à obtenir une matrice échelonnée. Faire apparaître le pivot dépendant de  $k$ .
2. Discuter le nombre de solutions de  $(S_k)$  selon les valeurs de  $k$ . Distinguer les cas : solution unique, aucune solution, une infinité de solutions.
3. Dans le cas d'une infinité de solutions, exprimer l'ensemble des solutions en fonction d'un paramètre  $t \in \mathbb{R}$ .
4. Problème inverse : On cherche un triplet  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  tel que le système

$$\begin{cases} x + 2y - z = a \\ 2x - y + 3z = b \\ 3x + y + 2z = c \end{cases}$$

admette pour solution unique  $(x, y, z) = (1, -1, 2)$ . Déterminer  $(a, b, c)$ .

5. Soit maintenant le système  $(S')$  :

$$(S') : \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + 3z = 1 \\ 3x + y + 2z = \lambda \end{cases}$$

Déterminer  $\lambda$  pour que  $(S')$  soit compatible. Donner alors l'ensemble des solutions.

### EXERCICE 4 Synthèse : Géométrie analytique et systèmes linéaires

Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , on considère les plans :  $P_1 : 2x - y + z = 4$ ,  $P_2 : x + 3y - 2z = 1$  et  $P_3 : 5x + y + az = \beta$  ( $a, \beta \in \mathbb{R}$ ).

1. Montrer que  $P_1$  et  $P_2$  ne sont pas parallèles. Déterminer un vecteur directeur  $\vec{u}$  de leur droite d'intersection  $D = P_1 \cap P_2$ .
2. Donner une représentation paramétrique de  $D$ .
3. Exprimer la condition pour que  $P_3$  contienne la droite  $D$ . En déduire une relation entre  $\alpha$  et  $\beta$ .
4. Pour quelles valeurs de  $(\alpha, \beta)$  les trois plans ont-ils :
  - (a) un unique point commun ?
  - (b) une droite commune ?
  - (c) aucun point commun (trois plans distincts, deux à deux sécants) ?
5. On prend  $\alpha = 0, \beta = 7$ . Résoudre le système associé par combinaison linéaire pour trouver l'intersection des trois plans.